

วิธีการดำเนินการสอบครั้งที่ 1 วิชา 2110263 Digital Computer Logic ปีการศึกษา 2566 เทอมต้น

- นิสิตสามารถนำกระดาษ A4 เข้าได้หนึ่งแผ่น เขียนหรือพิมพ์ก็ได้ เป็นเอกสารที่เตรียมด้วยตัวเองหรือสำเนาจากผู้อื่นก็ได้ หรือไม่เขียนอะไรเป็นกระดาษเปล่าๆก็ได้
- ไม่อนุญาตให้เปิด application ใดๆ นอกจาก digital, espresso, basic text editor, VS Code และ browser หนึ่งตัว
 - โดย browser จะมีได้เพียงแค่ tab ที่เป็นการใช้เกรดเดอร์ของวิชานี้และโจทย์ pdf ของวิชานี้เท่านั้น
 - Basic text editor เช่น notepad สำหรับการสร้างไฟล์ .pla ที่ใช้ใน espresso เท่านั้น
 - VS Code สำหรับสร้างไฟล์ .pla ที่ใช้ใน espresso เท่านั้น
- **ไม่สามารถเปิดวงจรเก่าที่เคยเขียนไว้**
- อนุญาตให้ใช้ espresso เพื่อช่วยลดรูปวงจร
- อนุญาตให้ใช้ gate หรือ IC หรือเทคนิคอื่นใดที่อยู่ในโปรแกรม digital ได้ (รวมทั้งการสร้างวงจรจาก Truth Table)
- ไม่อนุญาตให้ปรึกษาหรือดูผู้อื่น หรือค้นจากอินเทอร์เน็ต/ข้อมูลในเครื่อง เพิ่มเติม ให้ค้นหาได้เฉพาะจาก A4 ที่นำเข้ามาเท่านั้น
- บนโต๊ะที่ใช้ทำสอบจะมีได้แค่โน้ตบุ๊ก, กระดาษ A4 ที่นำเข้ามา, ระเบียบการสอบที่ผู้คุมสอบแจกให้ และอุปกรณ์เครื่องเขียนเท่านั้น ที่เหลือให้วางไว้ใต้โต๊ะ

1. จงสร้างวงจรที่รับข้อมูลจาก Input (**in**) 4 Bit และ แสดงผลลัพธ์ด้วย Output (**out**) 1 Bit ดังตารางต่อไปนี้

in	out
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	1
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	1
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	0
1 0 0 1	1
1 0 1 0	1
1 0 1 1	0
1 1 0 0	0
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	0

กรุณาเริ่มจาก template_01.dig: ใน Template จะมี input ชื่อ in เป็นเลข 4 bit, และ output ชื่อ out เป็นเลข 1 bit. ในตัวอย่างหาก in มีค่าเป็น 1110 => out = 1

คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีจาก Grader 90 คะแนน และ ถ้าถูกต้องทุก Case ภายใน 1 ชม. จะได้อีก 10 คะแนน